Deep-Learn-Oil 项目结构与关键代码分析

——人工智能在油气资源评价中的应用与研究 季度研究进展报告

指导教师:宋春林
组员:李欣洋,慕华烨,张翼翔,王沛璁,李镕琦

项目简介

Deep-Learn-Oil 是一个基于深度学习的油气数据分析项目。

🎯 目标：利用神经网络模型预测油井产量与储层特征。
🧠 技术栈：Python、Keras、Theano
🏗️ 应用场景：油气资源预测与AI辅助决策分析。

项目模块结构图

📂 模块结构：

- data：原始数据存储（油井生产记录）
- datasets：数据预处理与样本生成（数据清洗、标准化）
- keras：模型训练（MLP / CNN / LSTM）
- mlp-code-scripts-experiments：实验与模型对比
- hpo_results：超参数优化结果记录
- cluster：批量训练与集群运行

🔄 数据流：data → datasets → keras → experiments → results

数据预处理核心代码（dataset_gen.py）

```
# 读取原始油井生产数据
df = pd.read_csv('data/well_production.csv')

# 数据标准化处理
scaler = MinMaxScaler()
data_scaled = scaler.fit_transform(df.values)

# 滑动窗口生成训练样本
for i in range(len(data_scaled) - window):
    X.append(data_scaled[i:i+window])
    y.append(data_scaled[i+window])

# 保存训练数据集
pickle.dump((X, y), gzip.open('datasets/qri.pkl.gz', 'wb'))

# 注释：该模块负责数据清洗、特征缩放与样本划分。
```

模型训练核心代码（mlp_model.py）

```
# 构建多层感知机模型
model = Sequential()
model.add(Dense(128, activation='relu',
input_dim=input_size))
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(1))

# 编译与训练模型
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')
model.fit(X_train, y_train, epochs=50, validation_split=0.2)

# 注释：该模型通过最小化MSE损失预测油井产量趋势。
```

实验与超参数优化

📊 实验内容：
- 调整网络层数、学习率、批大小等参数。
- 对比不同模型性能（MLP、CNN、LSTM）。
- 使用 mlp-code-scripts-experiments/ 保存实验脚本。

📁 结果存放于 hpo_results/ 文件夹，用于性能分析与模型选择。

总结与展望

🔮 下一步工作：

- 替换输入数据为国内油气资源数据库。
- 尝试随机森林与深度融合模型。
- 搭建油气资源AI预测原型平台。